

Τεχνικές Βελτιστοποίησης

3η εργαστηριακή άσκηση

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή

Μπαρμπαγιάννος Βασίλειος 10685

3 Δεκεμβρίου 2025

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2, x = [x_1, x_2]^T$$

Θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο μέγιστης καθόδου και τη μέθοδο μέγιστης καθόδου με προβολή.

Οι περιορισμοί που θα ακολουθήσουμε από το θέμα 2 και έπειτα είναι οι

$$-10 \leq x_1 \leq 5$$

και

$$-8 \leq x_2 \leq 12$$

Το παρακάτω θεώρημα θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο για όσα θα ακολουθήσουν.

Θεώρημα Προβολής (Θεώρημα 6.2.1 του βιβλίου) Έστω X ένα μη-κενό, κλειστό και κυρτό υποσύνολο του $\mathbb{R}^n$. Τότε:

1. Για κάθε $z \in \mathbb{R}^n$ υπάρχει μοναδικό $x^* \in X$ που ελαχιστοποιεί την Ευκλείδεια απόσταση $|z - x|, \forall x \in X$. Το διάνυσμα αυτό ονομάζεται προβολή του z στο X και θα συμβολίζεται ως $Pr_X\{z\}$.

Θέμα 1

Η κλίση της $f(x) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2$ είναι

$$\nabla f(x) = \left[\frac{2}{3}x_1, 6x_2 \right]$$

Αρχικά θα σχεδιάσουμε το 3D γράφημα της $f(x_1, x_2)$ για να πάρουμε μια εικόνα της μορφής της. Έπειτα θα σχεδιάσουμε το γράφημα των ισοϋψών καμπυλών της πάνω στο οποίο έπειτα θα τυπώσουμε την πορεία σύγκλισης.

Επιλέγουμε ως αρχικό σημείο το $(5, -5)$, μια που θα χρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια. Το τυπώνουμε επάνω στις ισοϋψείς καμπύλες.

Καλώ τη συνάρτηση μέγιστης καθόδου για τιμές του $\gamma_k = \{0.1, 0.3, 3, 5\}$. Η ακρίβεια είναι $\epsilon = 0.001$.

Για να έχουμε σύγκλιση ως προς το x απαιτούμε $\left| \frac{x_{k+1}}{x_k} \right| < 1$.

Για το x_1

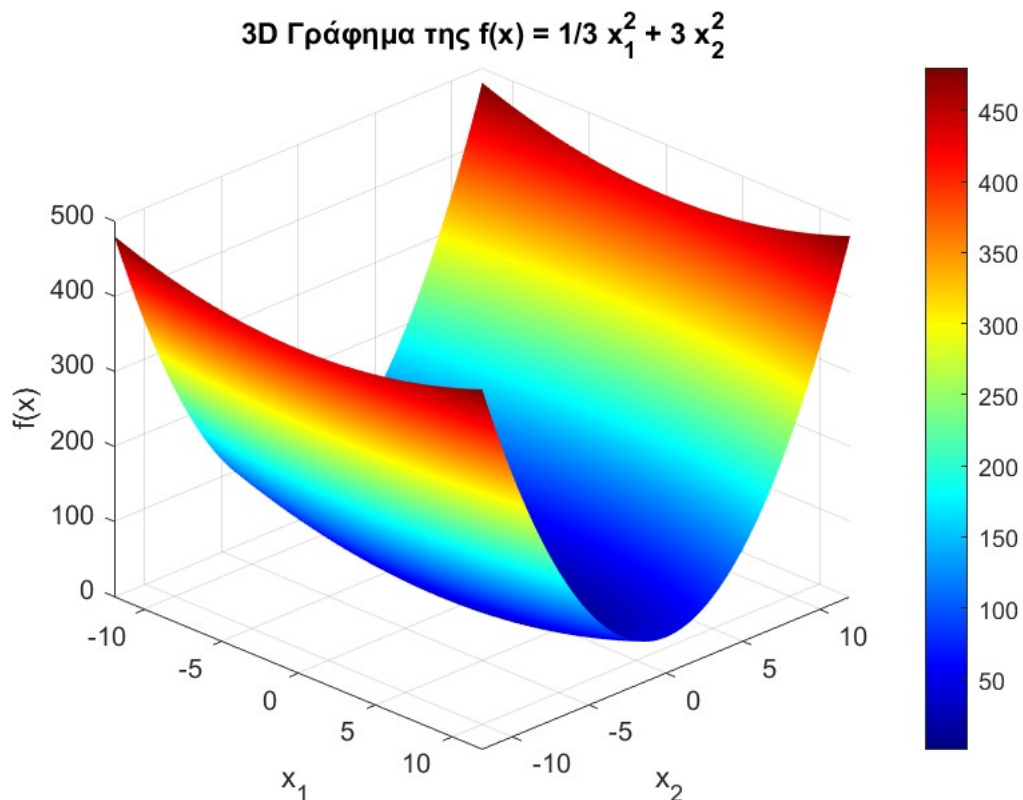
$$\left| 1 - \gamma_k \frac{\frac{2x_1}{3}}{x_1} \right| < 1 \implies \left| 1 - \gamma_k \frac{2}{3} \right| < 1 \implies -1 < 1 - \gamma_k \frac{2}{3} < 1 \implies 0 < \gamma_k < 3 \quad (1)$$

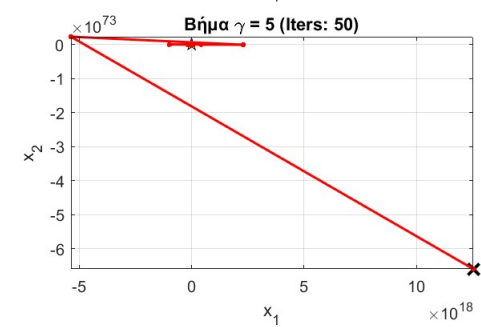
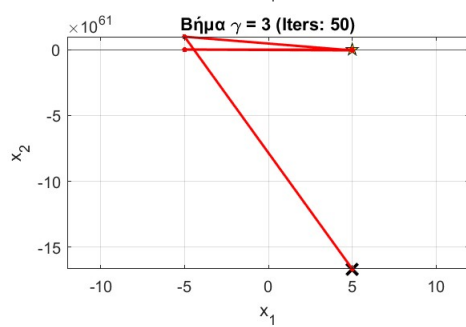
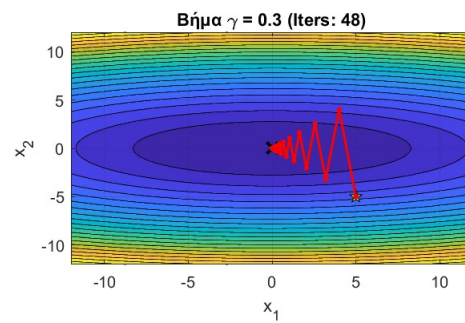
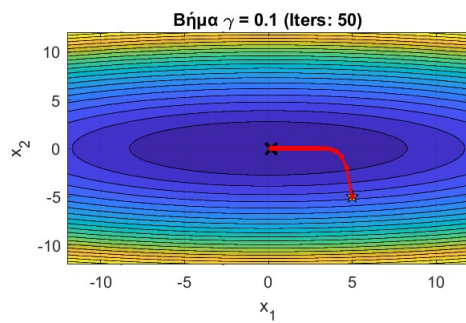
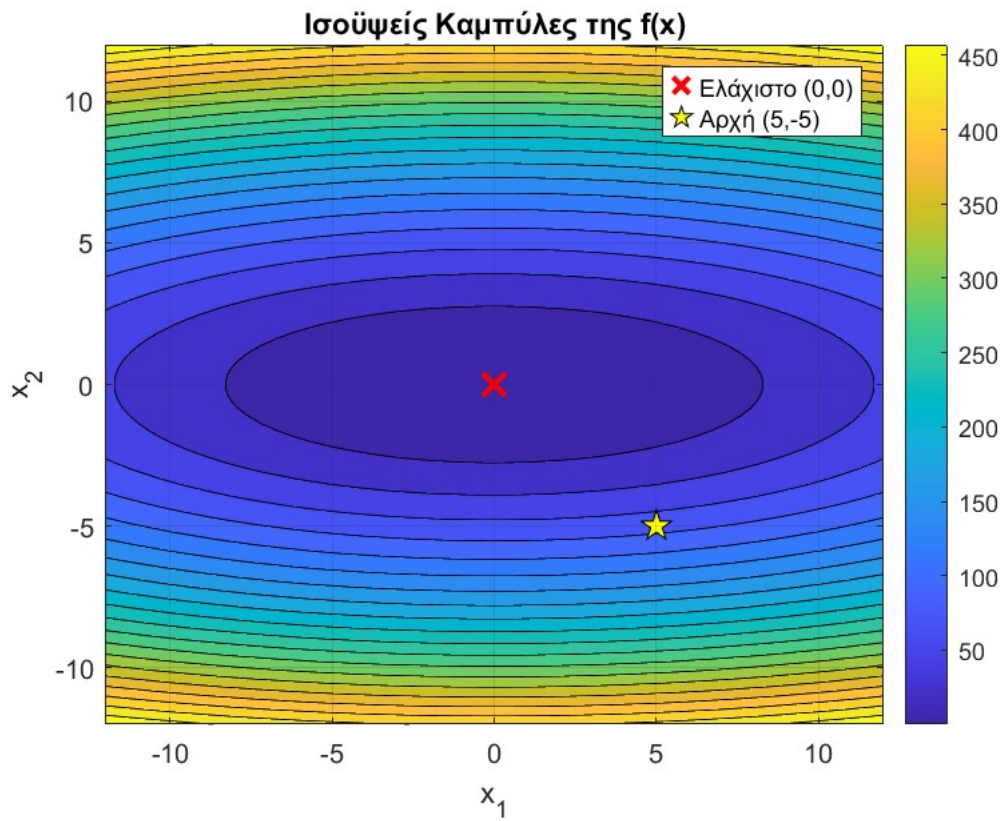
Και για το x_2

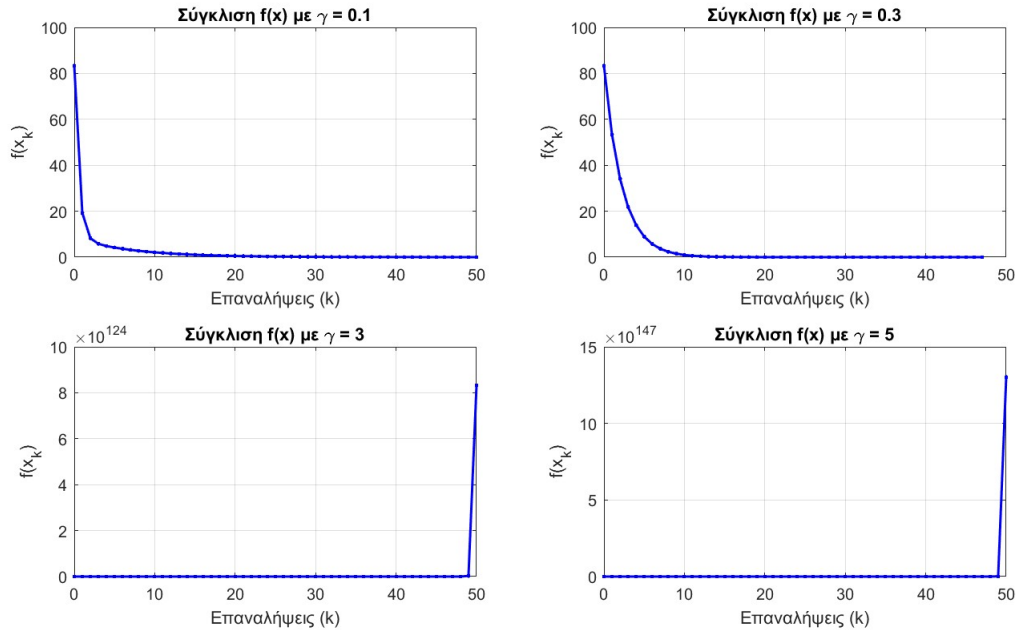
$$\left| 1 - \gamma_k \frac{6x_2}{x_2} \right| < 1 \implies |1 - 6\gamma_k| < 1 \implies -1 < 1 - 6\gamma_k < 1 \implies 0 < \gamma_k < \frac{1}{3} \quad (2)$$

Από τις (1) και (2) προκύπτει το όριο

$$0 < \gamma_k < \frac{1}{3} \implies 0 < \gamma_k < 0.3333 \quad (3)$$







Η μορφή της $f(x)$ είναι ένα ελλειπτικό παραβολοειδές. Οι ελλείψεις είναι τεντωμένες στον άξονα x_1 και στενές στον x_2 λόγω των συντελεστών $1/3$ και 3 . Το ελάχιστό της βρίσκεται στο $(0,0)$ και ισούται με $f(0,0) = 0$. Η κλίση σε αυτό το σημείο είναι επίσης $\nabla f(0,0) = 0$.

Σχόλια

Βλέπουμε τις πορείες σύγκλισης επάνω στις ισοϋψείς για κάθε τιμή του βήματος γ_k . Παρατηρούμε ότι για τις τιμές 0.1 και 0.3 η συνάρτηση συγχλίνει στο ελάχιστο, στο μηδέν. Για $\gamma_k = 0.1$ η πορεία σύγκλισης είναι ομαλή, ενώ για $\gamma_k = 0.3$ η πορεία σύγκλισης παρουσιάζει zig-zag και συγχλίνει σε 48 βήματα. Για τιμές του γ_k ίσες με 3 και 5 η συνάρτηση αποκλείνει στο άπειρο. Το βήμα είναι πολύ μεγάλο!

Βέβαια, για να είμαστε ακριβέστεροι, η $f(x)$ για $\gamma_k = 0.1, 0.3$ συγχλίνει στο 0 ήδη από την 7-8η επανάληψη και από την 10η επανάληψη αντίστοιχα, ενώ αποκλείνει στις τελευταίες επαναλήψεις για βήματα ίσα με 3 και 5 .

Η επιτυχία των τιμών 0.1 και 0.3 για το βήμα γ_k έγκειται στο γεγονός ότι ικανοποιούν τη σχέση (3).

Θέμα 2

Πάμε τώρα να εφαρμόσουμε τη μέθοδο μέγιστης καθόδου με προβολή. Οι περιορισμοί

$$-10 \leq x_1 \leq 5$$

και

$$-8 \leq x_2 \leq 12$$

δεικνύουν ένα ορθογώνιο κουτί μέσα στο οποίο πρέπει να βρίσκεται το ζεύγος (x_1, x_2) της λύσης. Δηλαδή εάν η πορεία σύγκλισης πάει να βγει εκτός κουτιού, η προβολή το συγκρατεί εντός του. Δεν το αφήνει να εκτραπεί εκτός. Η προβολή λειτουργεί σαν δίχτυ ασφαλείας εμποδίζοντας την απόκλιση.

Η μέθοδος μέγιστης καθόδου με προβολή περιγράφεται από την αναδρομική σχέση

$$x_{k+1} = x_k + \gamma_k(\bar{x}_k - x_k), \gamma_k \in (0, 1]$$

όπου

$$\bar{x}_k = Pr_X\{x_k - s_k \nabla f(x_k)\}, s_k > 0$$

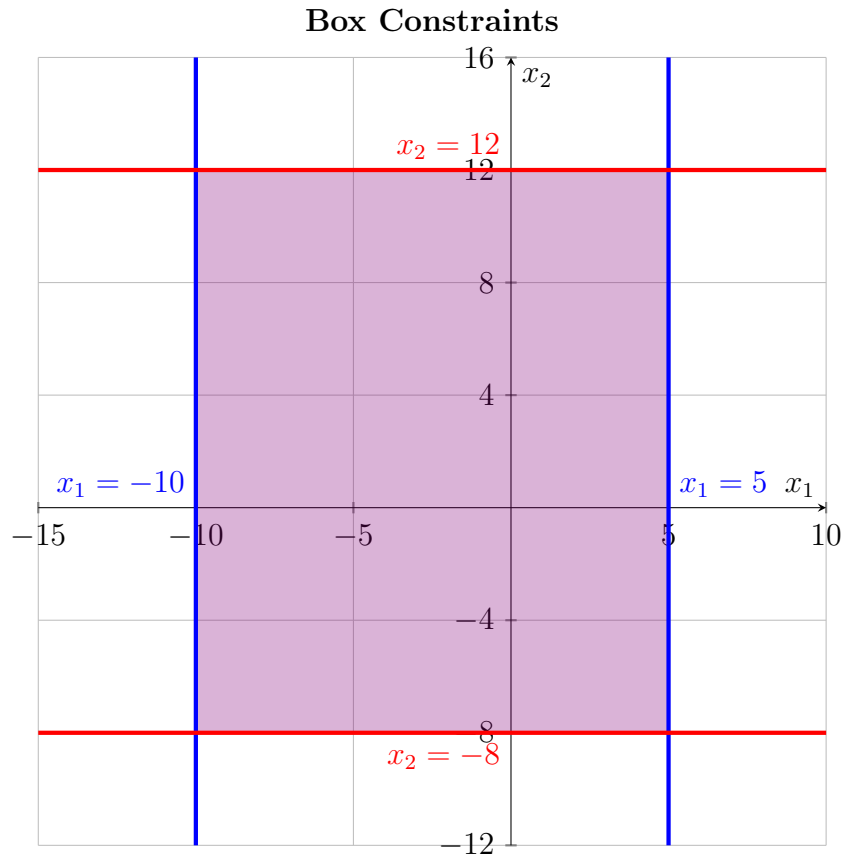
Ουσιαστικά το $\bar{x}_k$ προσδιορίζεται από το x_k αν κινηθούμε στην κατεύθυνση της αρνητικής κλίσης με βήμα s_k και στη συνέχεια βρούμε την προβολή του $x_k - s_k \nabla f(x_k)$ στο X , καταλήγοντας με τον τρόπο αυτό σε εφικτό σημείο. Έχοντας βρει την εφικτή κατεύθυνση αναζήτησης $\bar{x}_k - x_k$, κινούμαστε με βήμα $\gamma_k \in (0, 1]$ σ' αυτή και προσδιορίζουμε το νέο εφικτό σημείο x_{k+1} .

Ο υπολογισμός της προβολής είναι απλός. Αν οι περιορισμοί εκφράζονται από φράγματα στις μεταβλητές της $f(x)$ όπως:

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

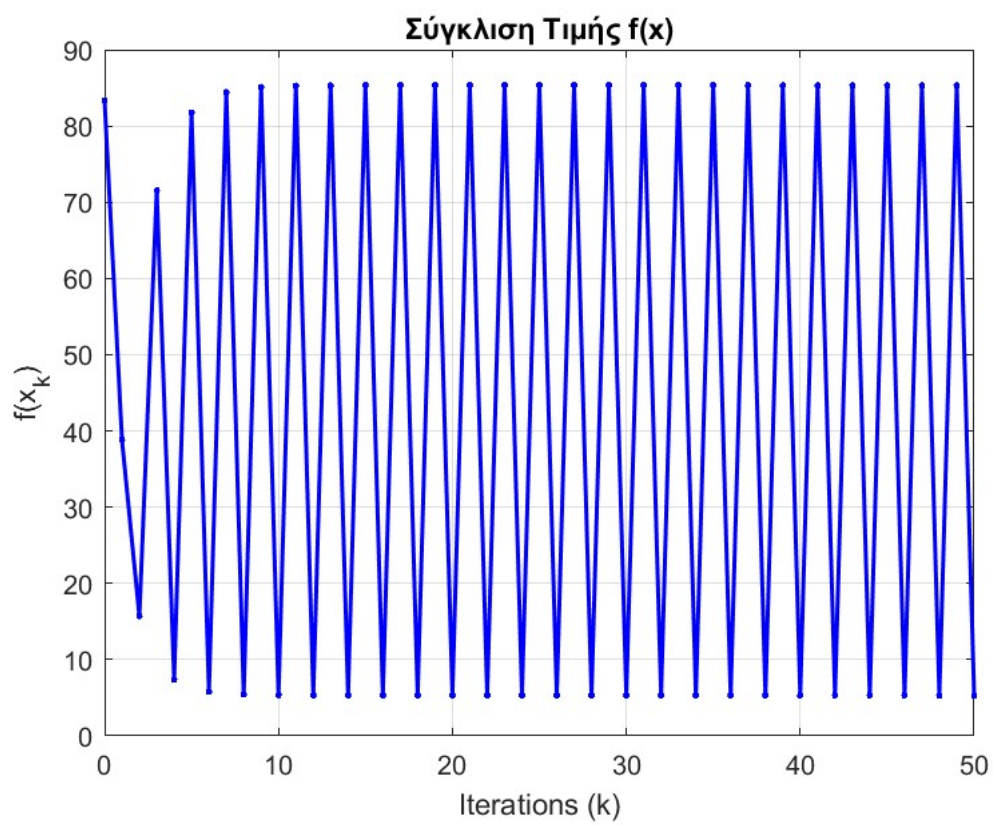
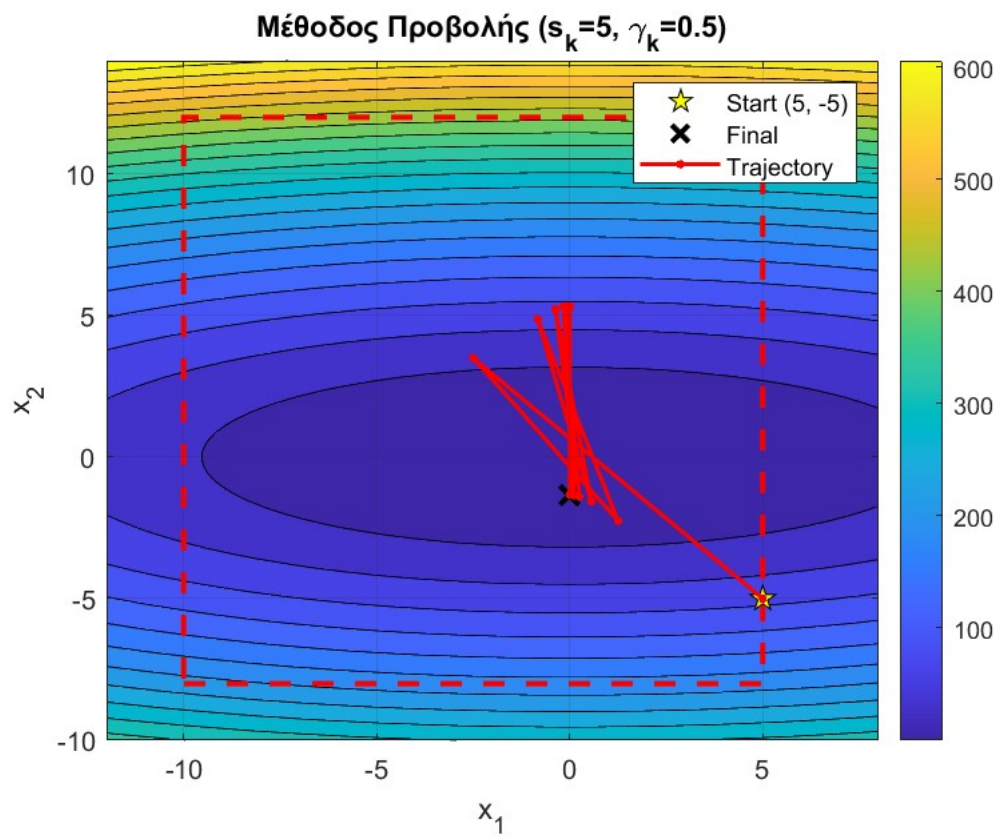
τότε η i -συντεταγμένη του διανύσματος προβολής θα είναι:

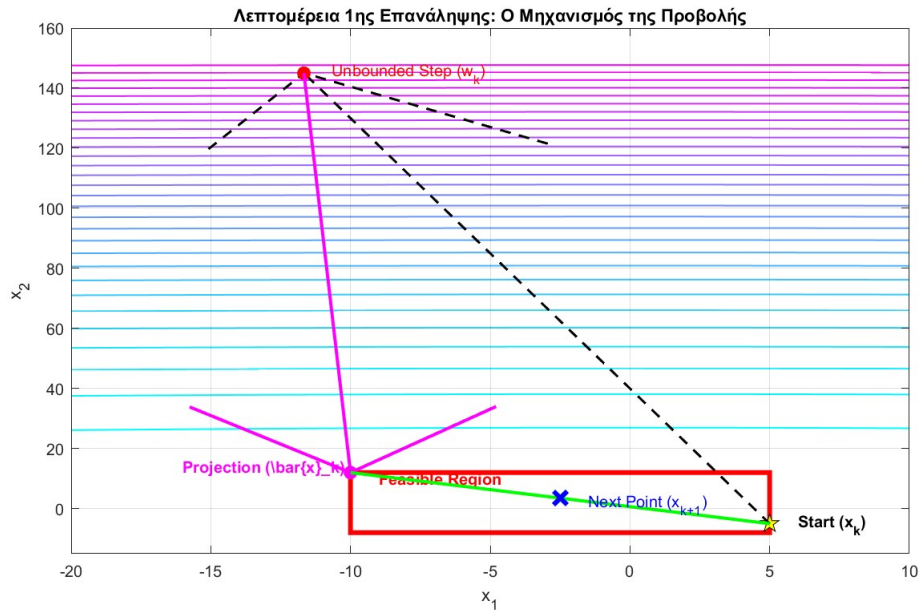
$$[Pr_X\{x\}]_i = \begin{cases} \alpha_i & \text{αν } x_i \leq \alpha_i \\ x_i & \text{αν } \alpha_i < x_i < \beta_i \\ \beta_i & \text{αν } x_i \geq \beta_i \end{cases}$$



Σχήμα 1: Γραφική αναπαράσταση των περιορισμών $-10 \leq x_1 \leq 5$ και $-8 \leq x_2 \leq 12$.

Τρέχουμε τον αλγόριθμο μέγιστης καθόδου με προβολή. Οι παράμετροι έχουν τιμές $s_k = 5$ και $\gamma_k = 0.5$. Η ακρίβεια είναι $\epsilon = 0.01$. Παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα.





Σχόλια

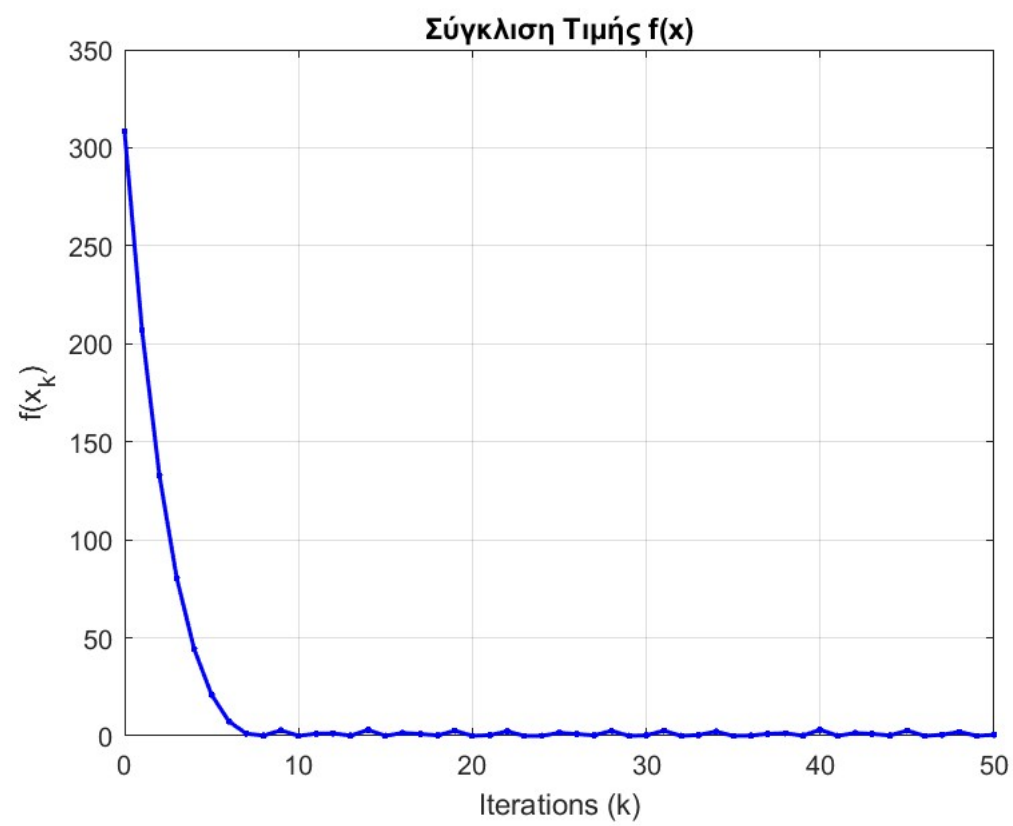
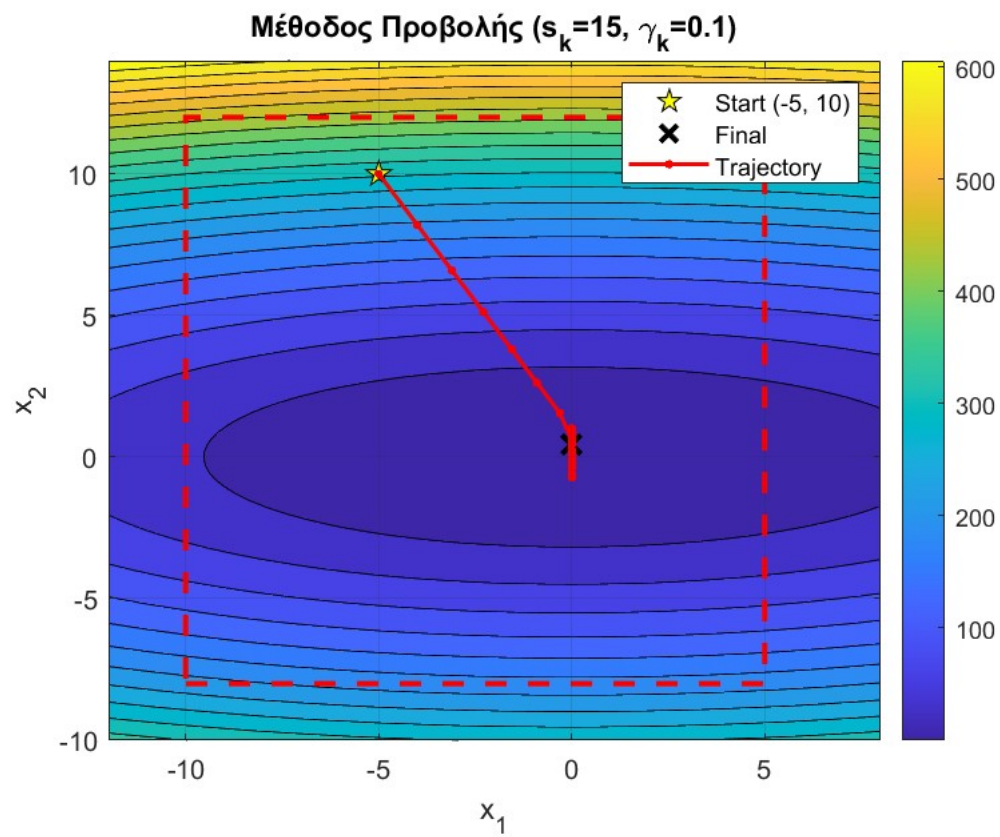
Παρατηρώ ότι η πορεία σύγκλισης παρουσιάζει έντονο zig-zag και η τιμή της $f(x)$ ταλαντώνεται μεταξύ των τιμών περίπου 5 και 85. Δεν συγκλίνει ποτέ. Ο αλγόριθμος περνάει από το ελάχιστο αλλά δεν κάθεται ποτέ σε αυτό. Η τιμή της f εναλλάσσεται μεταξύ υψηλών και χαμηλών τιμών.

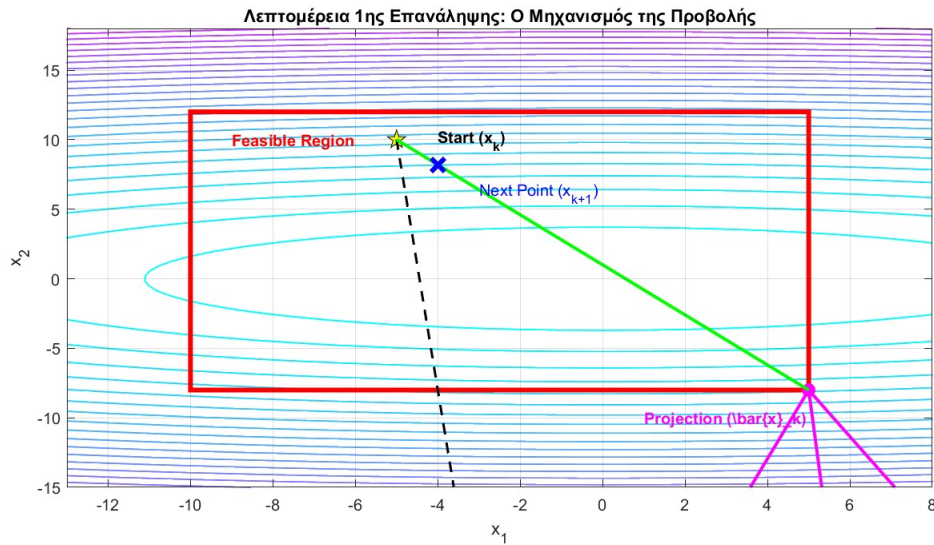
Ακόμη, βλέπουμε στο τελευταίο γράφημα την επίδραση της προβολής (για την πρώτη μόνο επανάληψη). Χωρίς προβολή, και με μεγάλο βήμα $s_k = 5$, με εκκίνηση από το σημείο $(5, -5)$, θα εκτοξευόμασταν στο σημείο $(x_1, x_2) = (-11.6, 145)$. Όμως, η προβολή συγκρατεί το σημείο στην επάνω αριστερή γωνία του ορθογώνιου κουτιού $(-10, 12)$. Ο αλγόριθμος τελικά, έχοντας βρει την εφικτή κατεύθυνση αναζήτησης, θα καταλήξει στο μπλε σημείο $(-2.5, 3.5)$ με βήμα $\gamma_k = 0.5$. Και έτσι παρατηρούμε τον τρόπο με τον οποίο η προβολή δεν αφήνει τον αλγόριθμο να αποκλίνει!

Ο αλγόριθμος είναι ασταθής. Το βήμα γ_k είναι πολύ μεγάλο! Για του λόγου το αληθές, για βήμα $\gamma_k = 0.2$ παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα.

Θέμα 3

Τώρα κάνουμε ακριβώς το ίδιο όμως με σημείο εκκίνησης το $(-5, 10)$ και τιμές των παραμέτρων $s_k = 15$ (μεγαλύτερο από πριν), $\gamma_k = 0.1$ (μικρότερο από πριν) και $\epsilon = 0.01$.

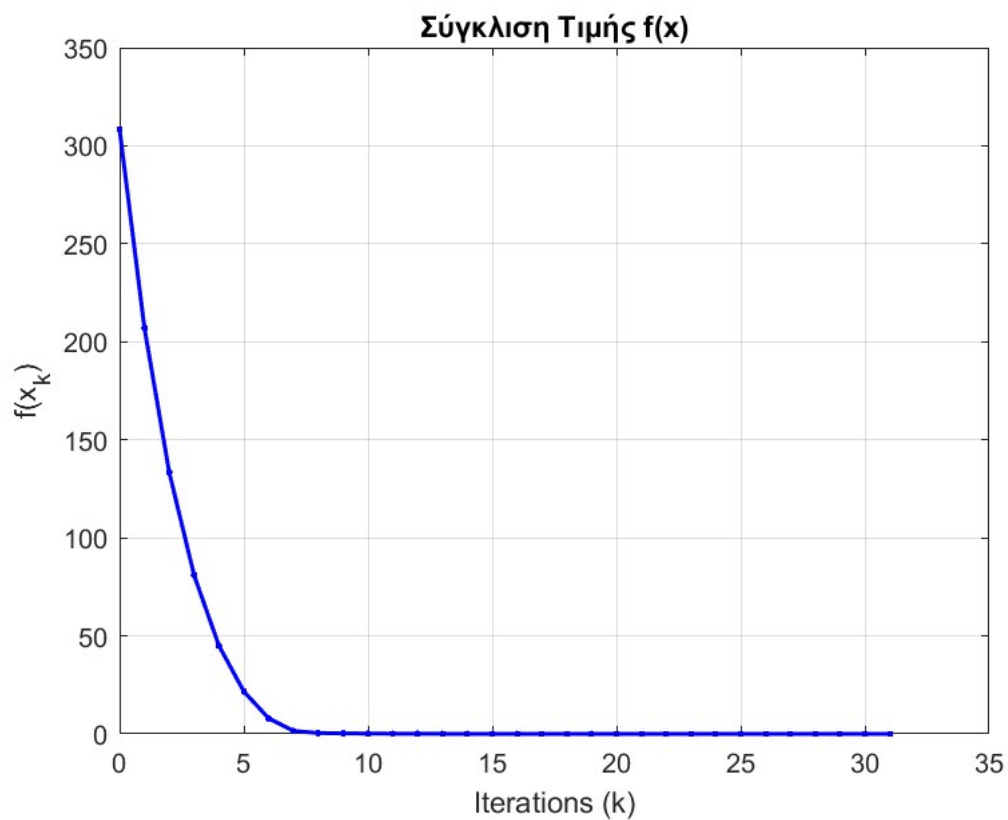
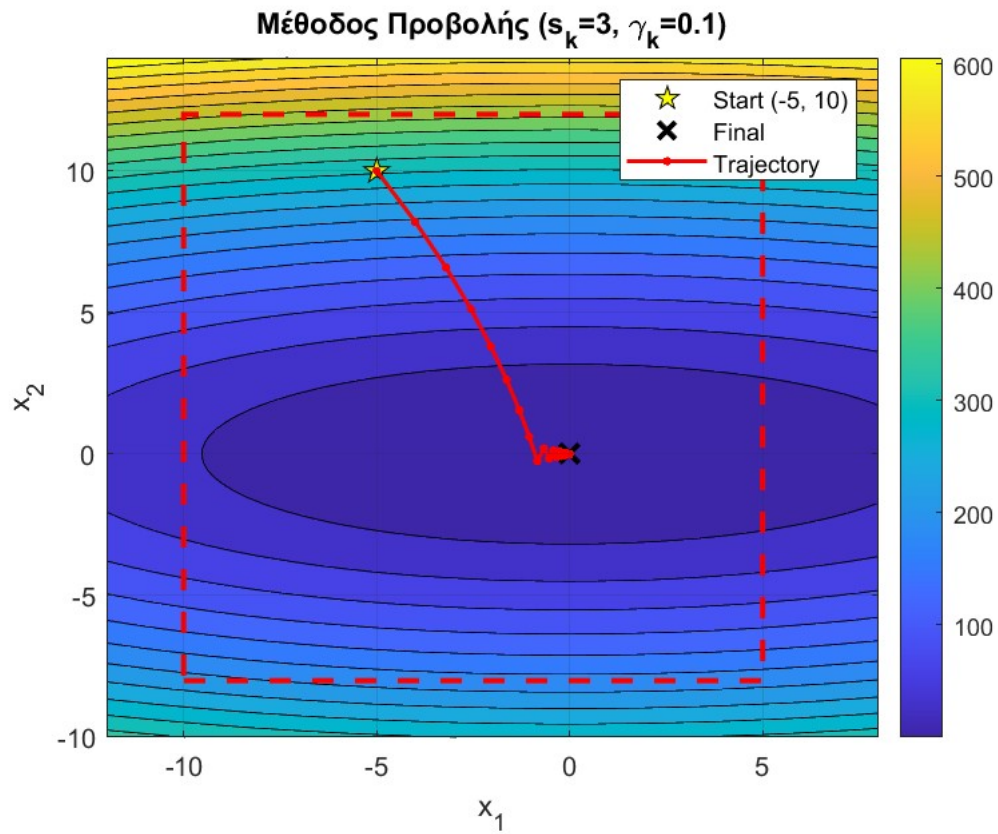




Σχόλια

Ο αλγόριθμος συγκλίνει στο σημείο $(0, 0.4338)$ με τελική τιμή της $f(x) = 0.53$ (υπολογισμένη από το Matlab). Η σύγκλιση πετυχαίνεται περίπου στις 8 επαναλήψεις. Εν αντιθέσει με το Θέμα 2, εδώ ο αλγόριθμος πετάει το σημείο στη κάτω δεξιά πλευρά του ορθογώνιου κουτιού. Επειδή το βήμα γ_k είναι μικρότερο από το Θέμα 2, εδώ ο αλγόριθμος κάνει πιο μικρά βήματα. Ωστόσο, σε πλήρη αντίθεση με το Θέμα 2 και σε πλήρη ταύτιση με το Θέμα 1, εδώ ο αλγόριθμος συγκλίνει. Μπορεί να μην συγκλίνει ακριβώς στο 0, αλλά τουλάχιστον δεν αποκλίνει.

Προκειμένου η μέθοδος να συγκλίνει στο ελάχιστο θα επιλέξω $s_k = 3$. Πράγματι, ξανατρέχω τον αλγόριθμο και έχω:

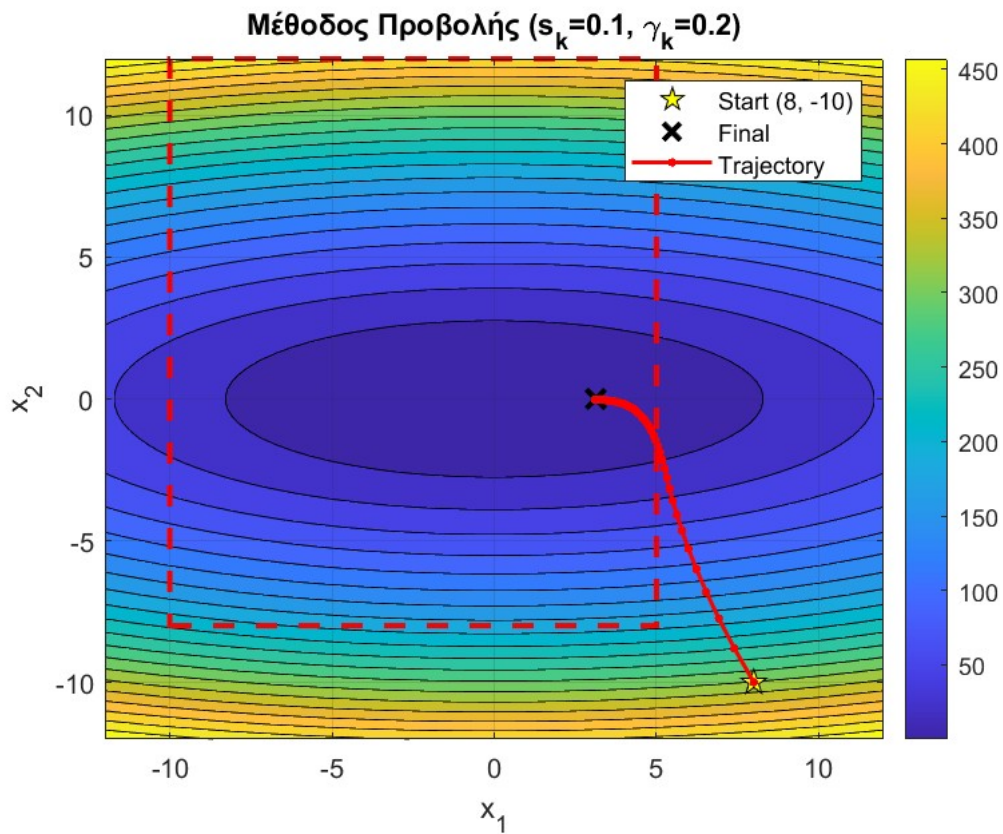


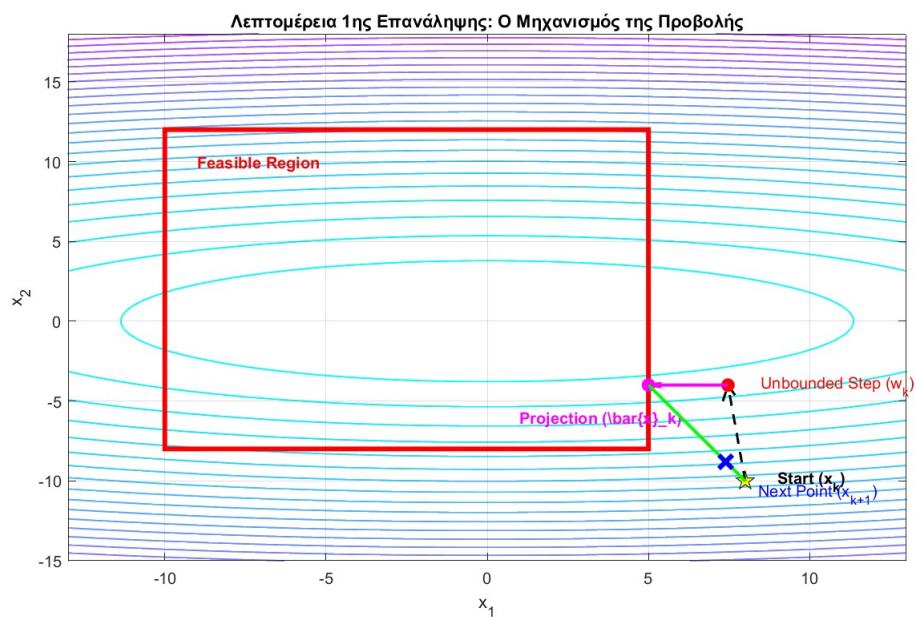
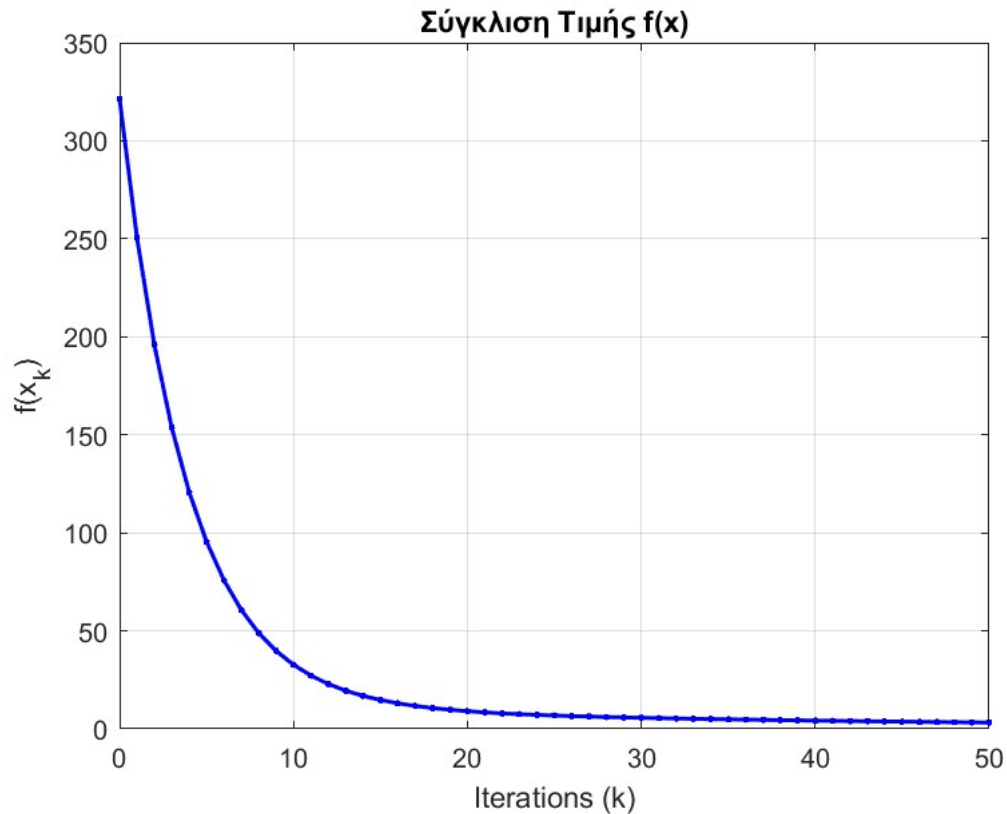
Πράγματι, πλέον η συνάρτηση συγκλίνει σε 31 επαναλήψεις (αν και ήδη από την 7η επανάληψη βλέπουμε σύγκλιση) στο σημείο $(-0.005, 0.0015)$ με τιμή της $f(x) = 1.47 \cdot 10^{-5} = 0$.

Θέμα 4

Τώρα κάνουμε ακριβώς το ίδιο όμως με σημείο εκκίνησης το $(8, -10)$ και τιμές των παραμέτρων $s_k = 0.1$, $\gamma_k = 0.1$ και $\epsilon = 0.01$.

Η εκ των προτέρων πληροφορία που έχουμε είναι ότι το σημείο εκκίνησης είναι εκτός ορίων του ορθογώνιου κουτιού.



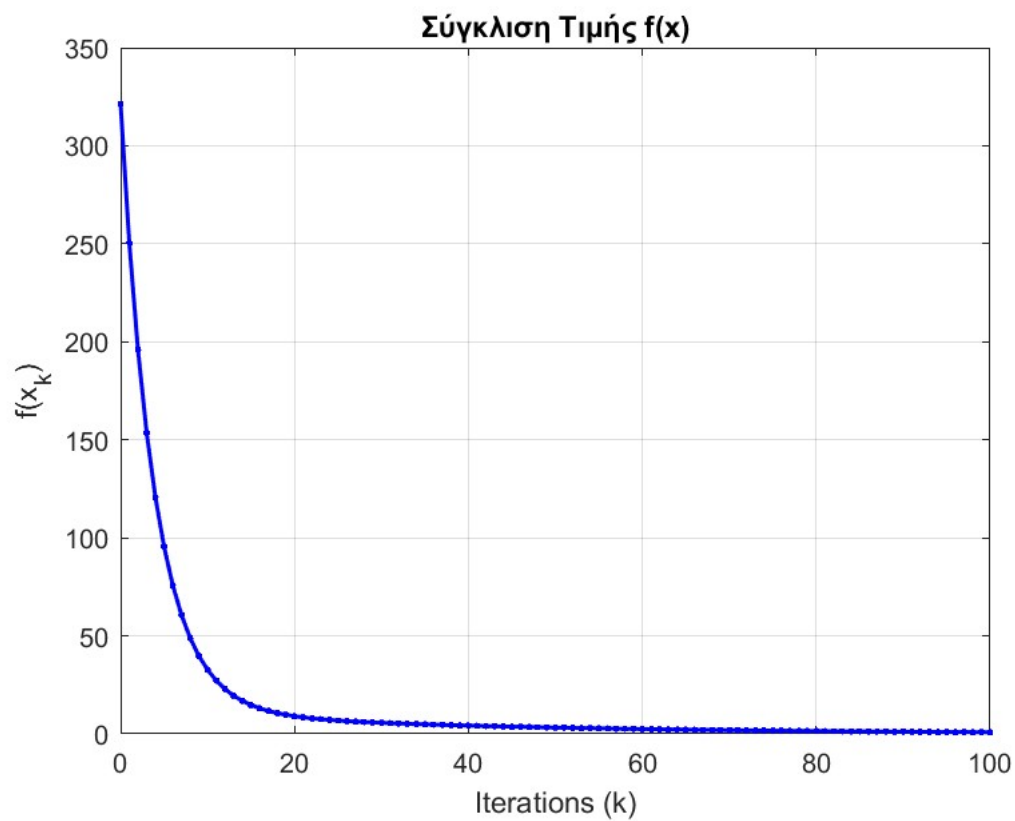
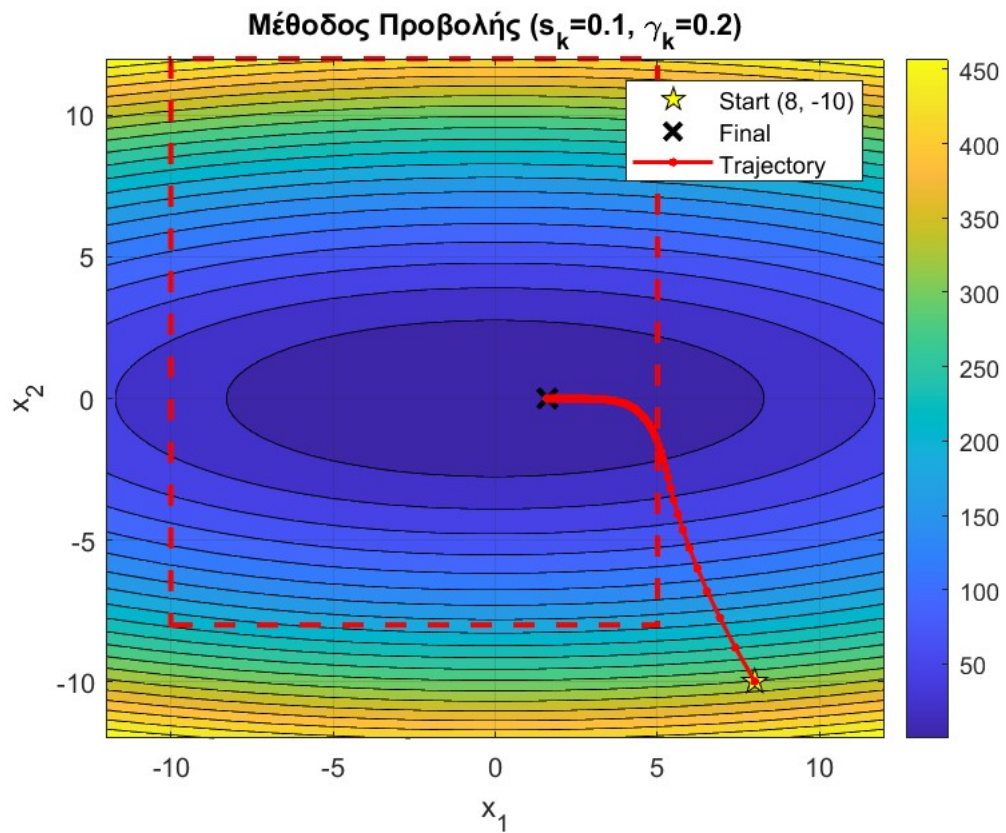


Σχόλια

Ο αλγόριθμος ξεκινά εκτός ορθογώνιου κουτιού. Η πρώτη επανάληψη, όπως βλέπουμε στο τρίτο διάγραμμα, φέρνει την προβολή του σημείου πάνω στην περιφέρεια του κουτιού. Ο αλγόριθμος ψάχνει σημεία κατά μήκος της πράσινης ευθείας. Κάθε επανάληψη φέρνει το σημείο προς το ορθογώνιο κουτί ώσπου το διασχίσει και κατευθυνθεί προς το ελάχιστο, όπως βλέπουμε στο πρώτο διάγραμμα.

Ο αλγόριθμος τερματίζει σε 50 επαναλήψεις και συγκλίνει στο σημείο (3.111, -0.016) με

$f(x) = 3.227$. Επειδή ο αλγόριθμος ξεκίνησε εκτός κουτιού, θα του δώσουμε ακόμη λίγες επαναλήψεις για να τρέξει. Του δίνουμε 100 επαναλήψεις και παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα.



Τώρα μάλιστα! Έχουμε ξεκάθαρη σύγκλιση στο σημείο $(1.59, 0)$ με τιμή της $f(x) = 0.842$, πολύ κοντά στο ελάχιστο (πάλι, το Matlab τα υπολόγισε αυτά).

Παρατηρώ ότι ο αλγόριθμος συγκλίνει πολύ κοντά στο μηδέν αν και ξεκίνησε εκτός περιορισμών. Βέβαια, συγκλίνει πιο αργά, αφού χρειάζεται πάνω από 40 επαναλήψεις έως ότου να πλησιάσει την τελική του τιμή (όπως φαίνεται από το διάγραμμα).